

Einsendaufgaben – Aufgabe 5.1

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 1

a)

$$\begin{aligned}\chi_A &= \det(XI_3 - A) \\ &= \det \begin{pmatrix} X-a & -b & c \\ -b & X-a & 0 \\ -c & 0 & X-a \end{pmatrix} \\ &= (X-a)^3 - (X-a)b^2 - (X-a)c^2 \\ &= (X-a)((X-a)^2 - b^2 - c^2) \\ &= (X-a)(X^2 - 2aX + a^2 - b^2 - c^2)\end{aligned}$$

Fall 1: $a = b = c = 0$

A ist eine Nullmatrix und demnach eine Diagonalmatrix.

Fall 2: $a \neq 0, b = c = 0$

Es folgt $\chi_A = (X-a)^3$. Wegen

$$\begin{aligned}\alpha(a) &= 3 = \dim(\text{Ker}(0_{3 \times 3})) \\ &= \dim(\text{Ker}(A - aI_3)) \\ &= \gamma(a)\end{aligned}$$

ist A nach Satz 5.3.20 diagonalisierbar.

Fall 3: $b \neq 0$ oder $c \neq 0$

Die Eigenwerte sind

$$\lambda_1 = a \quad \text{und} \quad \lambda_{2/3} = a \pm \sqrt{b^2 + c^2}.$$

Wegen $b \neq 0$ oder $c \neq 0$ ist $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$. Demnach existieren drei Eigenwerte.

Da $\sum_{i=1}^3 \gamma(\lambda_i) \leq \dim(U)$, muss

$$\gamma(\lambda) = 1 = \alpha(\lambda) \quad \text{für jedes } \lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$$

gelten. Nach Satz 5.3.20 ist also A diagonalisierbar.

b) Nach a) Fall 3 folgt

$$\lambda_1 = 1 \quad \text{und} \quad \lambda_{2/3} = 1 \pm 7.$$

$$\begin{aligned} \text{Eig}_A(1) &= \text{Ker}(A - I_3) \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{C} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Eig}_A(1 + 7) &= \text{Ker}(A - (1 + 7)I_3) \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} -7 & 0 & 7 \\ 0 & -7 & 0 \\ 7 & 0 & -7 \end{pmatrix} \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{C} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Eig}_A(1 - 7) &= \text{Ker}(A - (1 - 7)I_3) \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 7 & 0 & 7 \\ 0 & 7 & 0 \\ 7 & 0 & 7 \end{pmatrix} \\ &= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{C} \right\} \end{aligned}$$

$$S := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \\
& \Rightarrow S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S^{-1}AS &= S^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 8 & 0 & 6 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-7 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
\chi_A &= \det(XI_3 - A) \\
&= \det \begin{pmatrix} X & -1 & -i \\ -1 & X & 0 \\ -i & 0 & X \end{pmatrix} \\
&= X(X^2 - 1 + 1) \\
&= X^3
\end{aligned}$$

$$\dim(\text{Eig}_{\chi_A}(0)) = \dim \left(\text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = 1$$

Demnach $\gamma(0) < \alpha(0)$. Nach Satz 5.3.20 ist A nicht diagonalisierbar.